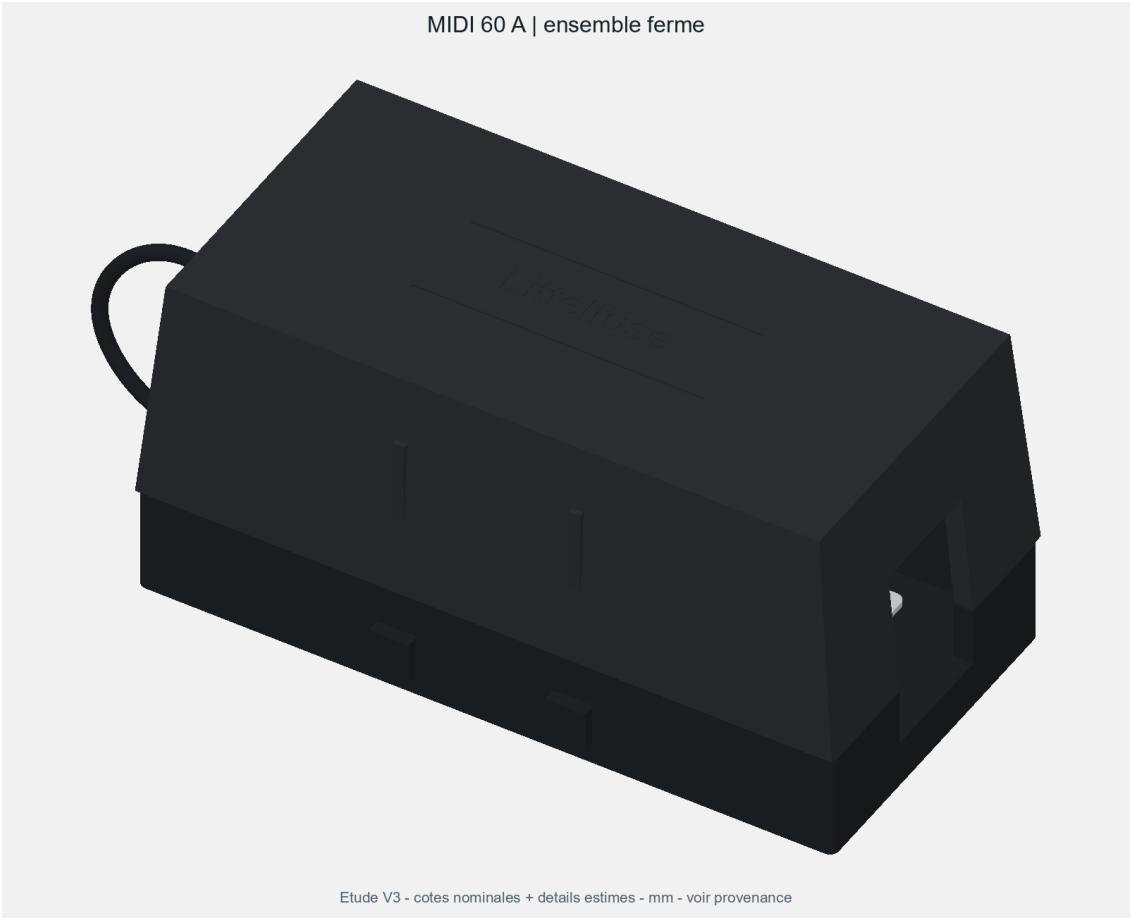
Fusible principal et porte-fusible MIDI

Protection du faisceau - batterie LiPo 2S - sélection et CAO V3

Choix d’étude, non acheté et non testé. Support Littelfuse 04980900ZXT + fusible 0498060.M de 60 A. Calibre, fils et coordination à valider avant mise en service. Offre Amazon française non confirmée.

Composant	Référence et caractéristique
Porte-fusible	04980900ZXT ; socle et capot, goujons M5, écrous et rondelles ; fusible/câbles non compris
Fusible principal	0498060.M ; MIDI temporisé, 60 A / 32 V DC ; deux trous pour M5
Compatibilité de tension	Pack 2S, 8,4 V maximum ; ensemble limité par le fusible 32 V DC
Fonction recherchée	Protection des conducteurs de puissance près de la batterie

MIDI 60 A | ensemble ferme



Ensemble fermé reconstruit. Le fusible est dans le capot ; pas de cosses ou fils ajoutés. Cotes publiées complétées par des détails estimés. Ce fichier n’est pas une CAO constructeur.

Choix du calibre : 60 A d’étude

Hypothèse	Valeur retenue pour le calcul
Moteurs, courant continu total	40 A : enveloppe thermique proposée, pas une mesure ni une limite imposée
Pi + caméra au 5 V	25 W supposés ; régulateur à 90 % de rendement supposé
Batterie / auxiliaires	6,4 V pour le calcul ; réserve auxiliaire de 0,05 A supposée

I principal = 40 + 25 / (6,4 × 0,90) + 0,05 = 44,39 A
Les capacités de 30 A des ESC ne déterminent pas seules ce courant.

Comparaison du déclassement typique constructeur

Calibre	À 20 °C	À 65 °C	Lecture pour le scénario
40 A	38 A	32 A	Inférieur aux 44,39 A calculés
50 A	50 A	45 A	Très peu de marge à 65 °C
60 A	58 A	48 A	Retenu pour l’étude ; essais et courant de défaut encore nécessaires

Ces valeurs viennent de la révision REV07272021, avec les connexions et sections d’essai fabricant. Elles peuvent changer avec le montage. À 85 °C, le 60 A tombe à 43 A dans ce tableau : notre scénario ne rentre plus.

Fils et petites branches

Tronc principal proposé : **cuivre 6 mm²**, sous réserve du type de fil, de la pose et des températures. Cette section est aussi celle de l’essai fabricant du fusible ; elle n’est pas une garantie universelle d’intensité admissible.

Les fils du pack, les connecteurs XT60 et les câbles des ESC restent à vérifier. Le fusible principal de 60 A ne protège pas à lui seul les départs plus fins, notamment la branche Pi : protections de départ à sélectionner.

Pertes à froid, hors contacts et fils

Courant	Pertes à 0,87 mΩ	Chute calculée
40 A	1,39 W	34,8 mV
44,39 A	1,71 W	38,6 mV

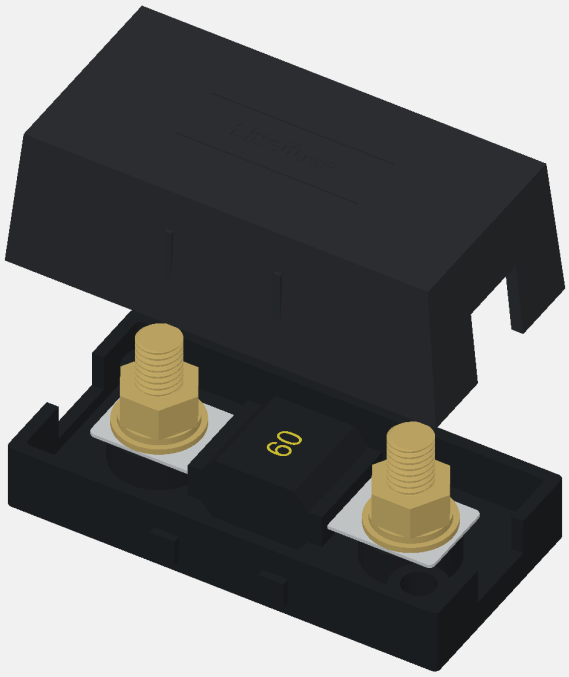
La résistance 0,87 mΩ est typique à froid. La chute fabricant de 68 mV correspond à ses conditions d’essai ; l’échauffement et les contacts changent les pertes.

Cotes et montage mécanique

Pièce / interface	Cote publiée utilisée
Support, longueur × largeur × hauteur	51,4 × 27,3 × 24,9 mm ; hors lanière et câbles
Fixation du socle	Deux Ø3,81 ; positions diagonales sur rectangle 41 × 15,2 mm
Goujons électriques	M5 × 0,8 ; entraxe fonctionnel 30 mm
Fusible 60 A	41 × 12 × 8,0 mm ; centre 16 mm ; lames 0,41 mm
Trous du fusible M5	Deux Ø5,5 ; entraxe 30 mm

Le plan distingue largeur et hauteur du support. La hauteur 8,3 mm du fusible indiquée par certains vendeurs concerne les calibres supérieurs du plan : pour 60 A, le modèle suit 8,0 mm.

MIDI 60 A | vue eclatee



Etude V3 - cotes nominales + details estimes - mm - voir provenance

Vue éclatée : capot décalé de 25 mm, lanière omise ; ce n’est pas une simulation de son articulation. Les visseries, poches, clips, lanière et rayons non cotés sont estimés.

Fixer le socle près du positif batterie. Batterie débranchée, monter des cosses à oeillet M5 adaptées aux fils et au sertissage. L’ordre d’empilage doit suivre les pièces reçues : la CAO sans cosses n’est pas une instruction de câblage.

Couple d’étude : **4,5 N·m**, dans la plage commune du support 4-5 N·m et du fusible M5 4,5 ±1 N·m. Les fixations au châssis sont distinctes. Replacer le capot et retenir les câbles sans traction sur les goujons.

Courbes, défauts et limites

60 A ne signifie pas une coupure immédiate à 60 A. La temporisation supporte des pointes ; le tableau fabricant indique les fenêtres suivantes, pour cette famille 30-125 A :

Courant / calibre	Courant pour 60 A	Temps d'ouverture publié
110 %	66 A	Au moins 14 400 s, sans maximum indiqué
150 %	90 A	90 à 3 600 s
200 %	120 A	3 à 100 s
300 %	180 A	0,3 à 3 s
500 %	300 A	0,1 à 1 s

Le fusible n'impose pas la limite thermique moteurs de 40 A. Il ne garantit pas la protection rapide du relais ou des ESC. Courant, transitoires et protections de branches restent à coordonner.

Pouvoir de coupure et révisions

Révision 2021 et fiche 2024 : **2 000 A à 32 V DC**. Ancienne fiche TME : **1 000 A**. Le lot et la fiche applicable doivent être vérifiés. Le « 80C » commercial du pack ne mesure pas son courant de court-circuit.

Repère ohmique : 8,4 V / 2 000 A = **4,2 mΩ** pour la boucle totale. Ce calcul ne valide pas le courant prospectif réel. Utiliser les données d'impédance de batterie et de boucle, sans court-circuit volontaire, puis vérifier le pouvoir de coupure adapté.

L'I^2t typique de 21 700 A^2s décrit la fusion dans les essais, avant l'arc. Ce n'est pas une garantie d'énergie de coupure totale ni de protection du SSR. La coordination doit considérer fils, semi-conducteurs, contacts et défauts possibles.

Essais avant mise en service

Mesurer courant principal et pointes d'accélération, chutes de tension, température des contacts et du fusible dans l'implantation réelle. Reproduire l'usage long prévu. Revoir la sélection si les marges sont insuffisantes ; ne pas augmenter le calibre pour masquer un défaut.

Documentation et contrôles

Quatre STEP colorés ont passé les contrôles FreeCAD sans interface : validité, fermeture des solides, nombre de solides et enveloppe. Aucun test dans l'interface FreeCAD ou l'extension CAD View de VSCode n'est revendiqué.

Modèle	Solides / faces
littelfuse-04980900zxt-detaille.step	13 / 405
littelfuse-0498060m-midi-60a-detaille.step	5 / 267
ensemble-midi-60a-ferme-etude.step	18 / 672
ensemble-midi-60a-vue-eclatee.step	15 / 657

Origine et précision des modèles

Reconstruction suivant les plans et photos. Aucun élément de fusion interne inventé ; cette CAO ne permet pas de fabriquer un fusible calibré. Les détails estimés figurent dans cotes.md et les JSON. L'accès CAO officiel proposé par Littelfuse exige un formulaire ; aucun formulaire ni message n'a été envoyé.

Achat et retours d'expérience

Amazon a renvoyé des pages de vérification sans catalogue exploitable : aucune offre exacte, ASIN ni prix français confirmé. Les avis eBay exacts consultés étaient absents ; aucun essai indépendant exploitable de ce montage V3 trouvé sur les forums/YouTube. Les retours généraux sur MIDI ne prouvent pas ses performances.

Sources et originaux conservés

Support, fiche fabricant via TME
https://www.tme.eu/Document/751067cde59f8870ba92d17db0ce52da/04980900ZXT.pdf

Fusible, révision actuelle consultée en ligne
https://www.littelfuse.com/products/fuses-overcurrent-protection/fuses/automotive-fuses/bolt-down-fuses/midi

Fusible exact et révision 2021 liée par le fournisseur
https://uk.farnell.com/littelfuse/0498060-m/automotive-fuse-time-delay-60a/dp/3516004

CAO constructeur proposée après formulaire
https://info.littelfuse.com/midi-498-series-3dmodel-landingpage

Quatre PDF fabricant d'origine sont archivés : support 2008, catalogue 2012 (PDF p.164 / imprimée159), fusible ancien et REV07272021. La fiche 2024 consultée en ligne n'a pas été téléchargée. SHA256, URL exactes, photos, réponses refusées et limites : assets.json, sources.json, recherche-technique.md.